

Dernière série ! Aucune notion nouvelle : ces trois défis mobilisent **tout ce que vous avez appris** et sont un excellent entraînement pour l'examen écrit de 16h30. Comptez **entre 20 et 25 minutes** par défi.

## Règles du jeu

- Vous codez **vous-mêmes, sans IA** : ni ChatGPT, ni Claude, ni autocomplétion Copilot.
- La documentation Python est autorisée et même encouragée.
- Un fichier par défi : `challenge7.py` , `challenge8.py` et `challenge9.py` .
- **Validation** : levez la main, exécutez votre code devant moi puis répondez à une question sur votre code.
- **Notation** : non fait (0), partiel (1) ou réussi (2). Les défis comptent pour 10 % de la note du module.
- **Parcours confirmé** : validez ces trois défis puis passez aux défis avancés.



## Audit de configuration SSH

≈ 25 min

Fichiers · chaînes · dictionnaires · JSON

Audit

Lors d'un audit technique, on vérifie que la configuration des serveurs respecte la politique de sécurité de l'entreprise. Le serveur SSH de `srv-web` vous semble mal durci : à vous d'écrire l'outil qui le prouve.

### Votre mission

1. Écrivez le texte `SSHD_CONFIG` ci-dessous dans un fichier `sshd_config`.
2. Écrivez `parse_config(path)`, qui relit le fichier et renvoie un dictionnaire `{paramètre: valeur}`. Les lignes vides et les commentaires (qui commencent par `#`) sont ignorés.
3. Écrivez `audit(config, policy)`, qui renvoie une liste de constats, un par règle de `POLICY` : un dictionnaire avec le paramètre, la valeur attendue, la valeur trouvée et un statut `"OK"`, `"NON CONFORME"` ou `"ABSENT"`. Quand la valeur attendue est un **entier**, c'est un **maximum**.
4. Écrivez `print_report(findings)`, qui affiche le rapport, puis enregistrez les constats dans `audit.json`.

Données à copier

```
SSHD_CONFIG = """# Configuration du serveur SSH de srv-web
Port 22
PermitRootLogin yes
PasswordAuthentication yes
PermitEmptyPasswords no

MaxAuthTries 6
X11Forwarding yes
# UsePAM yes
"""

POLICY = {
    "PermitRootLogin": "no",
    "PasswordAuthentication": "no",
    "PermitEmptyPasswords": "no",
    "MaxAuthTries": 3,          # un entier : valeur maximale autorisée
    "X11Forwarding": "no",
    "LogLevel": "VERBOSE",
}
```

## Exemples attendus

### Résultats attendus

```
config = parse_config("sshd_config")
print(config["MaxAuthTries"])      # 6

findings = audit(config, POLICY)
print_report(findings)
# [NON CONFORME] PermitRootLogin : yes (attendu : no)
# [NON CONFORME] PasswordAuthentication : yes (attendu : no)
# [OK] PermitEmptyPasswords : no
# [NON CONFORME] MaxAuthTries : 6 (attendu : au plus 3)
# [NON CONFORME] X11Forwarding : yes (attendu : no)
# [ABSENT] LogLevel (attendu : VERBOSE)
# Conformité : 1 / 6
```

### Indices

- `line.split(maxsplit=1)` coupe la ligne en deux au premier espace seulement : le nom du paramètre puis sa valeur.
- `config.get(setting)` renvoie `None` si le paramètre est absent, au lieu de lever une `KeyError`.
- `isinstance(expected, int)` vous dit s'il faut comparer des nombres. Attention : `"10" <= "3"` est vrai entre chaînes !

#### Pour valider, montrez-moi...

- le rapport ci-dessus, qui donne exactement ce résultat ;
- le fichier `audit.json` ouvert dans VS Code.

## Bonus

- Ne tenez pas compte de la casse des noms de paramètres, comme le fait le vrai serveur SSH.
- Sur une machine Linux, auditez le vrai fichier `/etc/ssh/sshd_config`, en lecture seule.

## 8

# Chiffre de César

≈ 20 min

Boucles · % · fonctions · chaînes

Cryptologie

Jules César chiffrait ses messages en décalant chaque lettre de quelques positions dans l'alphabet. Vous avez intercepté un message chiffré de cette façon, sans connaître le décalage. Montrez qu'un chiffrement avec seulement 26 clés possibles ne protège rien.

## Votre mission

1. Écrivez `encrypt(text, shift)`, qui décale chaque lettre de `shift` positions. Les majuscules restent en majuscules et les autres caractères (espaces, apostrophes...) ne changent pas. Après `z`, on revient à `a`.
2. Écrivez `decrypt(text, shift)` ... en une seule ligne, grâce à `encrypt`.
3. Écrivez `crack(ciphertext)`, qui teste **les 26 décalages** et renvoie le décalage et le texte les plus probables : ceux qui contiennent le plus de mots de `COMMON_WORDS`.

Données à copier

```
ALPHABET = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
COMMON_WORDS = [
    "le", "la", "les", "de", "des", "du", "et",
    "est", "un", "une", "dans", "pour", "mot", "passe",
]
SECRET = "Wp xze op alddp of dpcgpfc op dlfgprrlcop pde olyd wp nzqqcp"
```

## Exemples attendus

Résultats attendus

```
print(encrypt("Attaque a l'aube", 3))    # Dwwdtxh d o'dxeh
print(decrypt("Dwwdtxh d o'dxeh", 3))    # Attaque a l'aube
print(encrypt("xyz", 3))                  # abc

print(crack(SECRET))
# (décalage, message) : à vous de les découvrir !
```

### Indices

- `ALPHABET.index("c")` donne la position d'une lettre (ici `2`) ; `ALPHABET[4]` fait l'inverse.
- L'opérateur `%` fait revenir au début de l'alphabet : `(25 + 3) % 26` vaut `2`.
- Pour une majuscule, travaillez sur `char.lower()` puis remettez en majuscule avec `upper()`.

### Pour valider, montrez-moi...

- les trois premiers exemples, qui donnent exactement ces résultats ;
- le message secret, retrouvé **automatiquement** par `crack` .

## Bonus

- **Analyse de fréquence** : en français, la lettre la plus fréquente est le « e ». Retrouvez le décalage sans liste de mots.
- Implémentez le **chiffre de Vigenère**, qui utilise un mot-clé au lieu d'un seul décalage. Est-il beaucoup plus solide ?

## 9

## Tableau de bord d'alertes

≈ 25 min

Classes · héritage · JSON · dictionnaires

SOC

Le SOC reçoit chaque matin un rapport d'alertes au format JSON. Votre mission : le recharger, recréer les objets du défi 6 puis afficher un **tableau de bord** pour l'équipe d'astreinte.

### Votre mission

1. Placez votre `challenge6.py` du jour 2 dans le même dossier. Écrivez le rapport `REPORT` ci-dessous dans `report.json`.
2. Écrivez `alert_from_dict(data)`, qui recrée le **bon type d'objet** selon la clé `type` : `BruteForceAlert`, `CompromiseAlert` ou `Alert`.
3. Écrivez `load_alerts(path)`, qui relit `report.json` et renvoie la liste des objets.
4. Écrivez `dashboard(alerts)`, qui affiche le nombre d'alertes par sévérité, l'IP la plus active et les comptes compromis.

Données à copier

```
REPORT = [  
    {"type": "brute_force", "ip": "203.0.113.45", "failures": 7},  
    {"type": "brute_force", "ip": "198.51.100.23", "failures": 5},  
    {"type": "compromise", "ip": "203.0.113.45", "user": "alice"},  
    {"type": "info", "ip": "192.0.2.99"},  
    {"type": "brute_force", "ip": "203.0.113.45", "failures": 12},  
    {"type": "compromise", "ip": "198.51.100.23", "user": "backup"},  
    {"type": "info", "ip": "192.0.2.25"},  
]
```

## Exemples attendus

### Résultats attendus

```
alerts = load_alerts("report.json")
print(type(alerts[2]).__name__)    # CompromiseAlert

dashboard(alerts)
# Alertes : 7
#   CRITICAL : 2
#   HIGH : 3
#   INFO : 2
# IP la plus active : 203.0.113.45 (3 alertes)
# Comptes compromis : alice, backup
```

### Indices

- `from challenge6 import Alert, BruteForceAlert, CompromiseAlert` fonctionne si les deux fichiers sont dans le même dossier.
- Comptez avec des dictionnaires, comme au défi 2 : un pour les sévérités et un pour les IP. Parcourez ensuite celui des IP pour trouver la plus fréquente.
- `isinstance(alert, CompromiseAlert)` repère les comptes compromis.

#### Pour valider, montrez-moi...

- les deux exemples ci-dessus, qui donnent exactement ces résultats ;
- votre fonction `alert_from_dict`. Expliquez-moi aussi pourquoi recréer des objets plutôt que garder des dictionnaires.

## Bonus

- Affichez les alertes de la plus grave à la moins grave, grâce à leur méthode `describe()`.
- Modifiez le `to_dict()` du défi 6 pour qu'il produise exactement ce format : l'aller-retour entre les défis 6 et 9 est alors complet, comme la sauvegarde du TP3.